磁共振成像应用于直肠癌诊断中的价值研究

洪亚飞
（甘肃省人民医院放射科　甘肃　兰州　730099）

【摘要】目的：探讨磁共振成像（MRI）应用于直肠癌诊断中的价值。方法：选择2023年1月—12月甘肃省人民医院放射科收治的102例疑似直肠癌患者为研究对象，均完成病理组织学检查。患者治疗前均行MRI常规扫描及增强扫描，根据病理诊断结果，计算其诊断灵敏度、特异度和准确率；分析MRI对肿瘤TNM分期T1、T2、T3、T4期病变分期的诊断准确率。结果：增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、准确率高于常规扫描，差异有统计学意义（$P<0.05$），但两者的特异度比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。联合诊断的灵敏度、特异度、准确率高于常规扫描，差异有统计学意义（$P<0.05$）。增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、特异度、准确率与联合诊断对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）。增强扫描和联合诊断T2期、T3期的准确率高于常规扫描，差异有统计学意义（$P<0.05$）。增强扫描和联合诊断T2期、T3期、T4期的准确率比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。结论：MRI增强扫描可有效提升直肠癌诊断灵敏度和准确率，同时可为患者直肠癌病变分期提供可靠的参考资料，常规扫描与增强扫描联合诊断可进一步提升诊断准确率，应用价值较高。

【关键词】磁共振成像；直肠癌；诊断价值；T分期；增强扫描
【中图分类号】R445.2　　【文献标识码】A　　【文章编号】2096-3807（2024）19-0152-03

直肠癌是高发的恶性肿瘤，为消化系统的高发癌症，早期诊断率较低，而晚期患者治愈率较低，需尽早诊断与治疗[1]。直肠癌早期临床症状往往较为隐匿，需联合影像学诊断技术，进一步探明病变情况。腹部B超检查的临床开展率较高，在直肠癌早期筛查中应用较多，但其干扰因素较多，诊断准确率欠佳，因此，需探索更为高效准确的诊断技术。磁共振成像（MRI）是高效的影像学诊断技术，对于内脏器官的分辨率较高，是该类疾病的重要诊断方式。直肠癌诊断中，MRI应用率较高，有助于提升早期诊断率，但是其具体诊断效能及病变分期的诊断准确率有待进一步明确[2]。基于此，本研究选择甘肃省人民医院放射科2023年1月—12月收治的102例疑似直肠癌患者为研究对象，对比分析患者MRI常规扫描及增强扫描结果，并观察T分期诊断准确率，旨在为直肠癌的临床诊疗提供一定的参考资料，现报道如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料

选择2023年1月—12月甘肃省人民医院放射科收治的102例疑似直肠癌患者为研究对象，均完成病理组织学检查。102例患者中，男61例，女41例；年龄28～85岁，平均（46.52±18.46）岁；病程2～18个月，平均（13.85±4.13）个月；病变下缘距肛缘7～150 mm，平均（134.84±35.15）mm。

纳入标准：（1）合并其他恶性肿瘤病史者；（2）病理组织学检查完整；（3）术前实施放化疗者；（4）治疗前实施MRI检查；（5）患者均签署知情同意书。排除标准：（1）体内存在金属植入物等；（2）肠道手术史者；（3）直肠严重狭窄者；（4）存在意识障碍者；（5）合并肝肾等重要脏器功能衰竭者等。

1.2　方法

患者进行MRI检查前禁食12 h、禁水6 h，采用飞利浦Ingenia 3T MRI扫描仪和体部相控阵线圈。患者取仰卧位，先行常规扫描，扫描范围从第5腰椎至肛门下；扫描定位像后，再行矢状位、冠状位、横断面扫描，横断位T_1WI、横断位T_2WI、扫描T_2冠状位（层厚为5 mm，层距为1 mm，激励次数为1次）、T_2矢状位（层厚为4 mm，层距为1 mm，激励次数为1次），水脂分离（MDXION Axis Position mdxion）轴位（层厚为3.5 mm，层距为-1.75 mm，激励次数为1次）、T_1轴位（层厚为5 mm，层距为0.5 mm，激励次数为1次）、T_2压脂轴位（层厚为5 mm，层距为0.5 mm，激励次数为1次）、弥散轴位（层厚为5 mm，层距为0.5 mm，激励次数为3次），小视野T_1轴位（层厚为3.5 mm，层距为0.35 mm，激励次数为1次）、小视野T_2冠状位（层厚为3.5 mm，层距为0.35 mm，激励次数为1次），灌注弥散成像技术（层厚为6 mm，层距为0 mm，激励次数为2次）、酰胺质子转移（APT）（层厚为6 mm，层距为0 mm，激励次数为1次）、体素组织T_1序列（层厚为3.5 mm，层距为0 mm，激励次数为1次）灌注（层厚为3.5 mm，层距为0 mm，激励次数为1次），根据病变先灌注然后增强mdxion轴位动静脉延迟期，mdxion矢状位延迟期，经肘部静脉注射钆特酸葡胺造影剂（江苏恒瑞医药股份有限公司），0.1 mmol/kg，3 mL/s，扫描后数据均传入工作站处理，观察病变内外部情况。由两名高年资腹部MRI诊断主治医师共同分析患者扫描资料，并讨论确定病变情况，出具诊断报告。

1.3　观察指标

统计患者MRI常规扫描和增强扫描结果，并

参照病理组织学诊断结果计算其诊断灵敏度、特异度和准确率，灵敏度=真恶性例数/（真恶性+假良性）例数×100%；特异度=真良性例数/（真良性+假恶性）例数×100%；准确率=（真良性+真恶性）例数/总例数×100%。参照《中国早期结直肠癌及癌前病变筛查与诊治共识》[3]分析MRI成像对T1（肿瘤侵犯黏膜下层）、T2（肿瘤侵犯固有肌层）、T3（肿瘤突破固有肌层，达到直肠周围系膜脂肪内6 mm）、T4期病变分期（肿瘤侵犯脏腹膜及邻近器官、组织）的诊断准确率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件分析数据，计量资料以均数±标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，采用t检验；计数资料以频数（n）、百分率（%）表示，采用x^2检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病理诊断结果

102例患者的手术病理组织学诊断结果显示，确诊直肠癌88例，良性病变14例，直肠癌T分期中，T1期0例、T2期15例、T3期71例、T4期2例。

2.2 常规与增强扫描单独及联合诊断的效能比较

增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、准确率高于常规扫描，差异有统计学意义（$P<0.05$）；但两者的特异度比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。联合诊断的灵敏度、特异度、准确率高于常规扫描，差异有统计学意义（$P<0.05$）。增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、特异度、准确率与联合诊断对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）。见表1。

表1 常规与增强扫描单独及联合诊断的效能比较

分组	性质	临床确诊/例		灵敏度[%（n/m）]	特异度[%（n/m）]	准确率[%（n/m）]
		恶性（n=88）	良性（n=14）			
常规扫描	恶性	64	4	72.73（64/88）	71.43（10/14）	72.55（74/102）
	良性	24	10			
增强扫描	恶性	83	2	94.32（83/88）	86.67（12/14）	93.14（95/102）
	良性	5	12			
联合诊断	恶性	86	1	97.73（86/88）	86.67（13/14）	97.06（99/102）
	良性	2	13			
x^2				5.269	5.622	5.193
P				0.013	0.011	0.012

2.3 常规与增强扫描单独及联合诊断直肠癌T分期的准确率比较

增强扫描和联合诊断T2期、T3期的准确率高于常规扫描（$P<0.05$）。增强扫描和联合诊断T2期、T3期、T4期的准确率比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。见表2。

表2 常规与增强扫描单独及联合诊断直肠癌T分期的准确率比较[%（n/m）]

T分期	病理诊断例数	常规扫描准确率	增强扫描准确率	联合诊断准确率	x^2	P
T1期	0	0	0	0	-	-
T2期	15	60.00（9/15）	86.67（13/15）	86.67（13/15）	4.763	0.041
T3期	71	76.06（54/71）	95.77（68/71）	100.00（71/71）	11.407	<0.001
T4期	2	50.00（1/2）	100.00（2/2）	100.00（2/2）	1.333	0.248

3 讨论

消化系统恶性肿瘤是现代人的高发癌症之一，其中直肠癌占比较高，且近年来发病率呈现升高趋势，患者死亡率也有所上升，需积极提升其防控水平[4]。直肠位于肠道的终末端，位置相对较深，且被肠道系膜所包绕。直肠癌起源于直肠黏膜的上皮细胞，发生后可逐渐累及黏膜下层，随病情进展可累及肌层及系膜，并可进一步累及周围淋巴结淋巴管及脏器等组织，导致严重的肠壁外侵犯状态，进而造成患者预后较差，故需尽早确诊并治疗[5]。直肠癌早期多无明显临床症状，随肿瘤进展，临床症状逐渐显著，但是较多患者缺少典型性症状及表现，难以有效确诊，需尽早实施影像学检查，评估患者病情，完成定向及定量检查，为后续手术等治疗提供可靠影像学依据。

影像学检查是直肠癌筛查及诊断的重要方法，与病理组织学检查相比，具有检测便利、速度较快、创伤小或无创等优势，在早期筛查、术前诊断、病情监测等方面，具有较高的应用价值。超声具有快捷、无创、无辐射的优势，成为直肠癌筛查的重要方法，但是经腹部超声对于直肠病变的探查能力有限，且易受到肠道气体及

内容物的干扰，诊断准确率欠佳，需进一步探索可靠的影像学检查方法，提升影像学诊断准确率[6]。MRI是一种分辨率较高的影像学诊断技术，其对于软组织的分辨率能力较强，MRI探查下病变软组织及正常软组织对比度较高，因此可有效反应病变及周围解剖结构变化[7]。近年来，MRI技术发展迅速，多种扫描序列逐渐成熟，不仅可以反映病变形态学的改变，而且可探明分子细胞水平的改变，因此有利于探明病以及生理的异常改变，为临床治疗提供可靠依据。MRI对于含水量较高的脏器分辨率较高，因此可有效发现该区域的复发性肿瘤病变，通过多序列、多角度多参数扫描，可明确目标脏器组织和肿瘤的具体信息，因此在结直肠癌等肿瘤诊断中应用广泛。直肠癌影像学诊断的相关文献报道显示，MRI诊断价值较高，常规扫描诊断准确率有限，但是经增强扫描后，病变诊断准确率可显著提升，两者联合可为临床诊疗提供可靠依据，灵敏度、特异度均较高[8-9]。本次研究分析MRI诊断效能发现，增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、准确率高于常规扫描（$P<0.05$），但两者的特异度比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。联合诊断的灵敏度、特异度、准确率高于常规扫描（$P<0.05$）。增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、特异度、准确率与联合诊断对比，差异无统计学意义（$P>0.05$）。可知MRI增强扫描诊断直肠癌的灵敏度、准确率较高，综合分析MRI常规扫描与增强扫描数据，可进一步提升灵敏度和特异度，为临床诊断提供可靠依据。分析其主要原因为：直肠局部解剖结构复杂，常规扫描时直肠正常组织与肿瘤组织的对比度相对不足，分辨率欠佳，而增强扫描后，可强化正常组织与肿瘤组织的信号特征，提升空间分辨率，因此可更好的区分肿瘤组织及其血流情况，为肿瘤定性诊断提供可靠依据，故诊断灵敏度和准确率较高。直肠癌肿瘤的侵犯情况可为临床治疗提供确切依据，并可判断有无壁外侵犯，可直接影响患者外科手术及预后评估结果，因此需积极明确患者病变进展。直肠癌肿瘤T分期可有效判断病变进展情况，为外科手术和预后评估提供可靠的依据。磁共振常规扫描成像可反映病变及周围组织的解剖结构，而经过增强扫描可进一步提升空间分辨率，有效判断直肠直肠系膜及周围组织状态，评估病变对结直肠壁、直肠系膜、肠壁外等组织的侵犯情况，进而为手术提供可靠治疗方案[10]。为此，本次研究分析了MRI成像对直肠癌患者T病变分期的诊断情况，结果发现，增强扫描和联合诊断对T2期、T3期诊断准确率高于常规扫描，而增强扫描和联合诊断对T2期、T3期、T4期诊断准确率比较无显著差异，可知MRI磁共振增强扫描诊断直肠癌的准确性显著提升，联合常规扫描共同诊断的准确性提升不显著，但是可进一步明确患者病情；DKI灌注成像是一种高效的新兴弥散成像技术，其对于组织中水分子非高斯扩散特性敏感性极强，可有效反应组织微观结构微小变化和复杂改变，并实现了病理生理改变的定量风险，可有效鉴别直肠腺癌分期状态，为术前组织学分级提供可靠依据；APT是一种磁化转移技术，可反映人体组织中蛋白质或多肽中的酰胺质子水平，进而评估组织内环境的变化，肿瘤组织代谢水平增高，蛋白质产物增加，APT信号增加，可灵敏显示不同病变状态下的APT信号差异，对直肠癌病变分期诊断具有一定应用价值，可为手术、化疗等治疗方案确定，提供可靠依据，同时可根据患者有无肠壁外侵犯，评估患者预后情况。

综上所述，MRI增强扫描可有效提升直肠癌诊断灵敏度和准确率，同时可为患者直肠癌病变分期提供可靠的参考资料，常规扫描与增强扫描联合诊断可进一步提升诊断准确率，应用价值较高。

【参考文献】

[1] 王笑，刘文广，裴贻刚，等．多参数磁共振成像评估局部进展期直肠癌新辅助放化疗疗效的研究进展[J]．中国医学影像学杂志，2024，32(3)：299-304.

[2] 郭成，李常虹，顾华勇，等．高分辨MR成像联合ADC值预测直肠癌新辅助放化疗后区域淋巴结转移的价值[J]．中国CT和MRI杂志，2024，22(3)：155-157，183.

[3] 李鹏，王拥军，陈光勇，等．中国早期结直肠癌及癌前病变筛查与诊治共识[J]．中国实用内科杂志，2015，35(3)：17.

[4] 苟文泉，刘亚龙，杜定学，等．核磁共振影像组学对于进展直肠癌分期及微血管浸润转移临床预测模型研究[J]．中国CT和MRI杂志，2023，21(11)：132-135.

[5] 吴冰杰，刘颖，张宇威，等．小视野高清扩散加权MRI技术在直肠癌检测中的价值[J]．国际医学放射学杂志，2023，46(6)：634-638，658.

[6] 周坤生，郭新，陈芳，等．DCE-MRI定量灌注直方图参数对直肠癌患者壁外血管侵犯的评估价值分析[J]．结直肠肛门外科，2023，29(5)：474-478+490.

[7] 彭德新，刘岚，陈志军，等．磁共振高分辨扫描对直肠癌术前分期的应用价值[J]．实用癌症杂志，2023，38(10)：1706-1709.

[8] 胡鸿博，赵升，姜昊，等．基于原发癌灶T_2WI的影像组学特征预测局部进展期直肠癌新辅助治疗疗效及多种分类器效能比较[J]．磁共振成像，2023，14(11)：77-83.

[9] 胡开科，钱伟军．CT联合MR扩散加权成像技术在直肠癌术前分期及淋巴结恶性的诊断价值研究[J]．河南外科学杂志，2023，29(4)：116-118.

[10] 张风光，杨开兰，张宏凯，等．多期增强联合iShim-DWI与T_2WI对T1和T2期直肠癌术前分期的对照研究[J]．放射学实践，2023，38(11)：1423-1428.